



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

INSTITUTO INFNET

Asafe Monteiro Maia

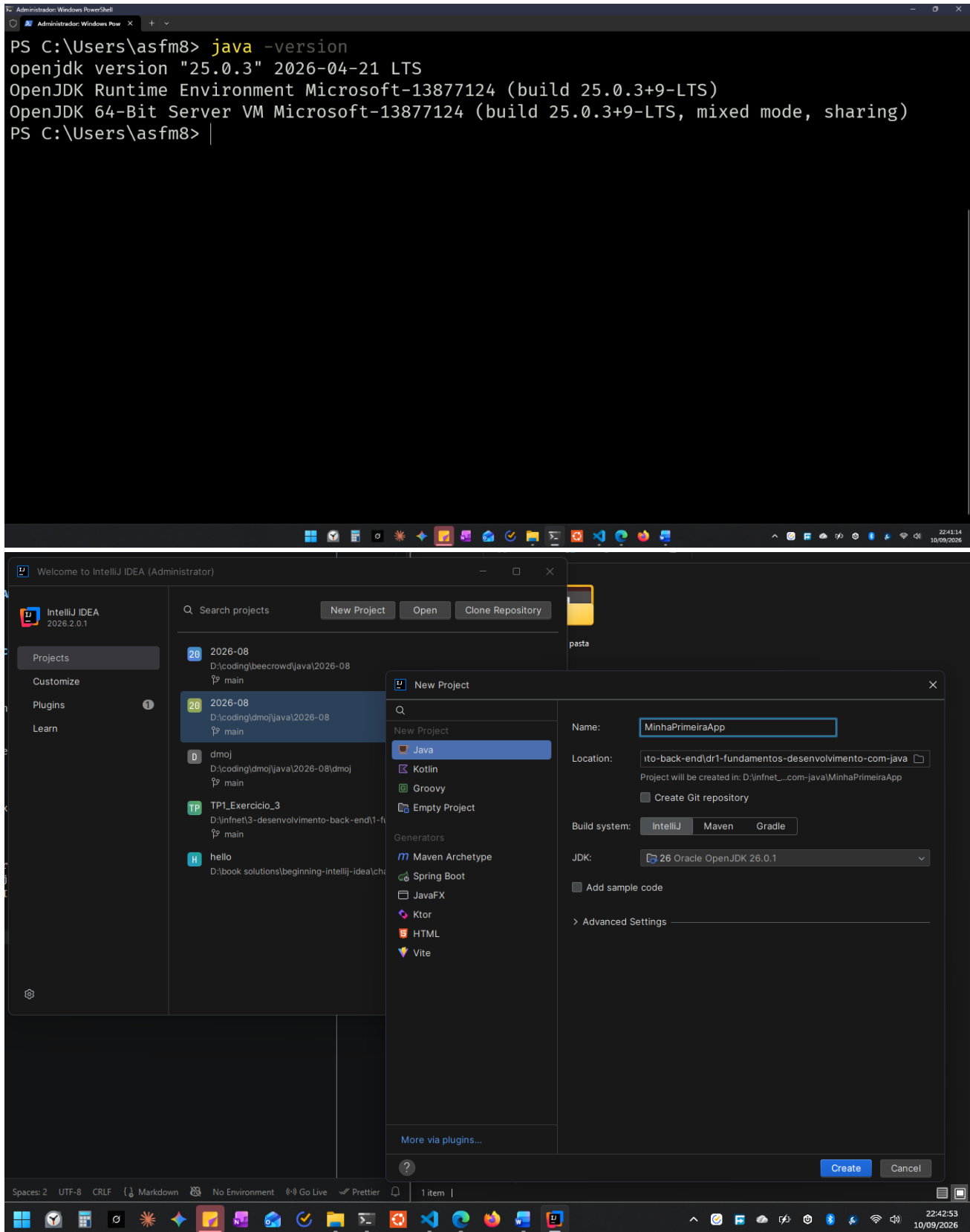
Fundamentos de Desenvolvimento com Java [26E3_1]

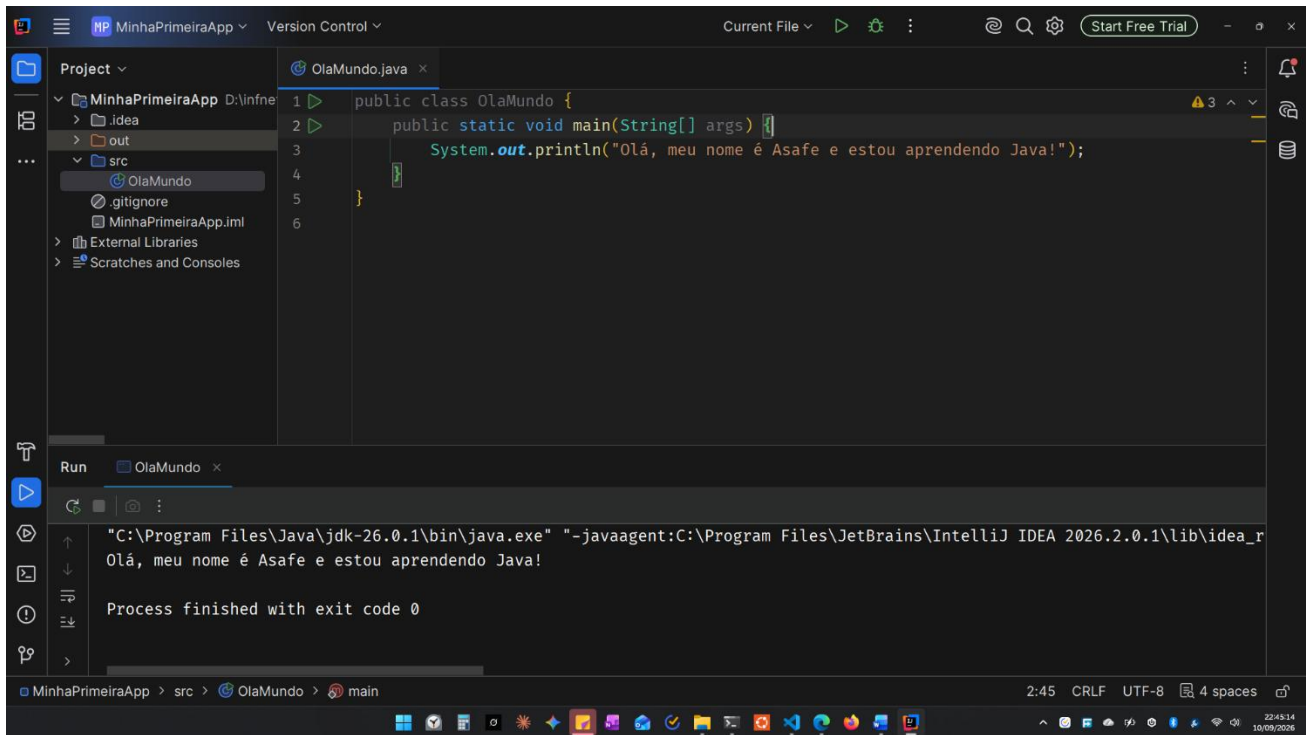
Rio de Janeiro
2026

Assessment (AT)

Parte 1 - Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

Exercício 1:





Parte 2 - Conceitos Básicos da Linguagem

Exercício 2:

```
package exercicio02;

import java.util.Scanner;

public class Exercicio02 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        final String ESPECIAIS = "!@#$$%^&*()-_+=[]{}|;:',.<>/?~";

        boolean senhaValida = false;

        String nome;
        String senha;

        System.out.print("Informe seu nome: ");
        nome = sc.nextLine(); //sc.nextLine();

        do {
            boolean contemEspeciais = false;
            boolean contemNumeros = false;
            boolean contemMaiusculas = false;

            System.out.print("Informe uma senha: ");
            senha = sc.nextLine(); //sc.nextLine();

            if (senha.length() >= 8) {
                for (char ch : senha.toCharArray()) {
                    if (ESPECIAIS.contains(String.valueOf(ch)))
                        contemEspeciais = true;
                    else if (Character.isDigit(ch))
                        contemNumeros = true;
                    else if (Character.isUpperCase(ch))
                        contemMaiusculas = true;
                }

                if (!contemEspeciais)
                    System.out.println("A senha deve conter pelo menos um caractere especial (@, #, $ etc.)");
                if (!contemNumeros)
                    System.out.println("A senha deve conter pelo menos um número.");
                if (!contemMaiusculas)
                    System.out.println("A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula.");

                senhaValida = contemEspeciais && contemNumeros && contemMaiusculas;
            }
            else
                System.out.println("A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.");
        } while (!senhaValida);

        sc.close();
    }
}
```

The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left displays the project structure with folders like `src`, `bin`, `lib`, and `exercício02`. The main editor window shows the file `Exercício02.java` with the following code:

```
src > exercício02 > J Exercício02.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Exercício02 > main(String[])  
5 public class Exercício02 {  
16     System.out.print(s: "Informe seu nome: ");  
17     nome = sc.nextLine(); //sc.nextLine();  
18 }
```

The Output window at the bottom shows the execution results of the Java program. It displays the command used to run the program and the subsequent prompts and user input:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d;; cd 'd:\infnet\semestre-3-des  
envolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'; & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.e  
xe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimen  
to-com-java\at\bin' 'exercício02.Exercício02'  
Informe seu nome: Asafe  
Informe uma senha: Asafe@123  
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d;; cd 'd:\infnet\semestre-3-des  
envolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'; & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.e  
xe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimen  
to-com-java\at\bin' 'exercício02.Exercício02'  
Informe seu nome: Asafe  
Informe uma senha: asafe@123  
A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula.  
Informe uma senha: asafe123  
A senha deve conter pelo menos um caractere especial (@, #, $ etc.)  
A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula.  
Informe uma senha: asafe1  
A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.  
Informe uma senha: asafe123  
A senha deve conter pelo menos um caractere especial (@, #, $ etc.)  
A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula.  
Informe uma senha: Asafe@@@@@@@  
A senha deve conter pelo menos um número.  
Informe uma senha: Asafe@123  
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at>
```

The status bar at the bottom indicates the current line and column (Ln 42, Col 51), the encoding (UTF-8), and the line ending (CRLF). It also shows that the Java language is ready and that the Prettier formatter is active.

Exercício 3:

```
package exercicio03;

import java.util.Scanner;

public class Exercicio03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Informe o valor do salário bruto mensal: R$ ");
        double salarioBrutoMensal = sc.nextDouble();

        double salarioBrutoAnual = 13 * salarioBrutoMensal;
        double impostoRenda;

        if (salarioBrutoAnual <= 22_847.76)
            impostoRenda = 0;
        else if (salarioBrutoAnual <= 33_919.8)
            impostoRenda = salarioBrutoAnual * 0.075;
        else if (salarioBrutoAnual <= 45_012.6)
            impostoRenda = salarioBrutoAnual * 0.15;
        else
            impostoRenda = salarioBrutoAnual * 0.275;

        double salarioLiquidoAnual = salarioBrutoAnual - impostoRenda;

        System.out.printf("Imposto de renda: R$ %.2f\n", impostoRenda);
        System.out.printf("Salário líquido anual: R$ %.2f\n", salarioLiquidoAnual);

        sc.close();
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Explorer:** Shows the project structure with folders for 'src' and 'bin', and files for 'Exercicio03.java', 'Exercicio04.java', and 'App.java'.
- Editor:** Displays the source code for 'Exercicio03.java', which matches the code provided in the previous block.
- Terminal:** Shows the execution of the program. The user enters a monthly gross salary of 1621. The program calculates the annual gross salary (21073.00) and the annual net salary (21073.00) since the annual gross salary is below the first tax bracket threshold.

Terminal Output:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dri-fundamentos-desenvolvimento-com-java> java -cp 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dri-fundamentos-desenvolvimento-com-java\bin' exercicio03.Exercicio03
Informe o valor do salário bruto mensal: R$ 1621
Imposto de renda: R$ 0,00
Salário líquido anual: R$ 21073,00
```

Exercício 4:

```
package exercicio04;

import java.util.Scanner;

public class Exercicio04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        final double JUROS_MENSAL = 3;
        int qtdParcelas;
        boolean qtdValida;

        System.out.print("Informe o nome do cliente: ");
        String nome = sc.nextLine();

        System.out.print("Informe o valor do empréstimo: R$ ");
        double emprestimo = sc.nextDouble();

        do {
            System.out.print("Quantidade de parcelas a pagar (6 a 48): ");
            qtdParcelas = sc.nextInt();
            qtdValida = qtdParcelas >= 6 && qtdParcelas <= 48;

            if (!qtdValida)
                System.out.println("Quantidade inválida.");

        } while (!qtdValida);

        double montante = emprestimo * (1 + (JUROS_MENSAL / 100) * qtdParcelas);
        double valorParcelas = montante / qtdParcelas;

        System.out.printf("Valor total a ser pago: R$ %.2f\n", montante);
        System.out.printf("Valor mensal da parcela: R$ %.2f\n", valorParcelas);

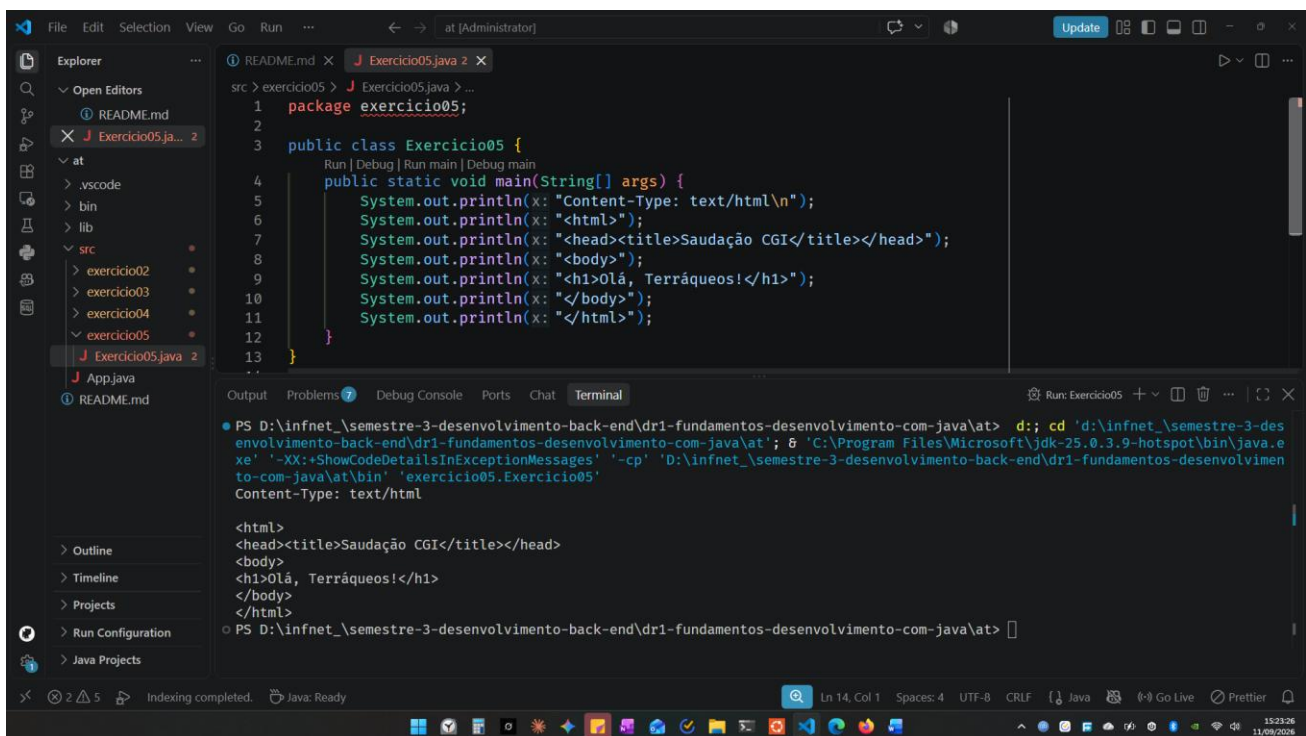
        sc.close();
    }
}
```

The screenshot displays the Visual Studio Code interface. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including files like README.md, Exercicio04.java, and App.java. The main editor window shows the Java code for Exercicio04.java. The Output window at the bottom shows the program's execution, including prompts for client name, loan value, and number of installments, followed by calculated total and monthly payment values. The Terminal window at the bottom shows the command used to run the program.

Exercício 5:

```
package exercicio05;

public class Exercicio05 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Content-Type: text/html\n");
        System.out.println("<html>");
        System.out.println("<head><title>Saudação CGI</title></head>");
        System.out.println("<body>");
        System.out.println("<h1>Olá, Terráqueos!</h1>");
        System.out.println("</body>");
        System.out.println("</html>");
    }
}
```



Parte 3 - Classes e Objetos

Exercício 6:

```
package exercicio06;

public class Exercicio06 {
    public static void main(String[] args) {
        Veiculo polo = new Veiculo();
        polo.placa = "ABC1D23";
        polo.modelo = "Polo 1.0 TSI Highline";
        polo.anoFabricacao = 2025;
        polo.quilometragem = 40_400.9;

        polo.exibirDetalhes();
        polo.registrarViagem(230);
        polo.exibirDetalhes();

        Veiculo strada = new Veiculo();
        strada.placa = "WXY0Z98";
        strada.modelo = "Strada Volcano CD 1.3 AT";
        strada.anoFabricacao = 2026;
        strada.quilometragem = 20_450.23;

        strada.exibirDetalhes();
        strada.registrarViagem(20);
        strada.exibirDetalhes();
        strada.registrarViagem(19);
        strada.exibirDetalhes();
    }
}

class Veiculo {
    String placa;
    String modelo;
    int anoFabricacao;
    double quilometragem;

    public void exibirDetalhes() {
        System.out.printf("Modelo: %s\nAno de Fabricação: %d\n", modelo, anoFabricacao);
        System.out.printf("Placa: %s\nQuilometragem: %f\n", anoFabricacao, quilometragem);
    }

    public void registrarViagem(double km) {
        quilometragem += km;
    }
}
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Java project. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with files like README.md, Exercício06.java, and a src directory. The main editor displays the code for Exercício06.java, which defines a class with a main method that creates a 'Strada' object and calls methods to display details and register travel. The Output window at the bottom shows the execution results, displaying the details of three vehicles: two 'Polo' models and one 'Strada' model, with their respective attributes like year, license plate, and travel distance.

```
src > exercicio06 > J Exercício06.java > Java > Veículo
3 public class Exercício06 {
4     public static void main(String[] args) {
17         strada.modelo = "Strada Volcano CD 1.3 AT";
18         strada.anoFabricacao = 2026;
19         strada.quilometragem = 20_450.23;
20
21         strada.exibirDetalhes();
22         strada.registrarViagem(km: 20);
23         strada.exibirDetalhes();
24         strada.registrarViagem(km: 19);
25         strada.exibirDetalhes();
26     }
27 }
```

Output

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d;; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundame
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d;; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundame
ntos-desenvolvimento-com-java\at'; 6 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'D:\infnet\se
mestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at\bin' 'exercicio06.Exercicio06'
Modelo: Polo 1.0 TSI Highline
Ano de Fabricação: 2025
Placa: 2025
Quilometragem: 40400,900000
Modelo: Polo 1.0 TSI Highline
Ano de Fabricação: 2025
Placa: 2025
Quilometragem: 40630,900000
Modelo: Strada Volcano CD 1.3 AT
Ano de Fabricação: 2026
Placa: 2026
Quilometragem: 20450,230000
Modelo: Strada Volcano CD 1.3 AT
Ano de Fabricação: 2026
Placa: 2026
Quilometragem: 20470,230000
Modelo: Strada Volcano CD 1.3 AT
Ano de Fabricação: 2026
Placa: 2026
Quilometragem: 20489,230000
```

Exercício 7:

```
package exercicio07;

import java.util.Scanner;

public class Exercicio07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Aluno aluno01 = new Aluno();

        System.out.print("Informe o nome do aluno: ");
        aluno01.nome = sc.nextLine();

        System.out.print("Informe a matrícula do aluno: ");
        aluno01.matricula = sc.nextInt();

        System.out.println("Informe as três notas para cálculo da média:");
        aluno01.nota1 = sc.nextDouble();
        aluno01.nota2 = sc.nextDouble();
        aluno01.nota3 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Situação do aluno: ");
        aluno01.verificarAprovacao();
    }
}

class Aluno {
    String nome;
    int matricula;
    double nota1;
    double nota2;
    double nota3;

    private double calcularMedia() {
        return (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    }

    public void verificarAprovacao() {
        if (calcularMedia() >= 7)
            System.out.println("Aprovado");
        else
            System.out.println("Reprovado");
    }
}
```

The screenshot shows an IDE with a Java file named `Exercicio07.java` and a terminal window. The Java code defines a class `Aluno` with three attributes: `nota1`, `nota2`, and `nota3`. It includes a private method `calcularMedia()` to calculate the average of the three grades and a public method `verificarAprovacao()` to check if the student is approved based on the average. The terminal shows the execution of the program, where the user enters the student's name, ID, and three grades, resulting in a calculated average and a status of 'Aprovado'.

```
28 class Aluno {
29     double nota1;
30     double nota2;
31     double nota3;
32
33     private double calcularMedia() {
34         return (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
35     }
36
37     public void verificarAprovacao() {
38         if (calcularMedia() >= 7)
39             System.out.println(x: "Aprovado");
40         else
41             System.out.println(x: "Reprovado");
42     }
43 }
```

Output:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> .\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-j
ava\at\bin' 'exercicio07.Exercicio07'
Informe o nome do aluno: Asafe
Informe a matricula do aluno: 0001
Informe as três notas para cálculo da média:
8,7
7,8
8,2
Situação do aluno: Aprovado
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> ^C
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d;; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'; & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3-hotspot\bin\java.exe' -XX:+ShowCodeDetailsInException
Messages' -cp 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at\bin' 'exercicio07.Exercicio07'
Informe o nome do aluno: 1
Informe a matricula do aluno: 1
Informe as três notas para cálculo da média:
8,5
9,4
7,8
Situação do aluno: Aprovado
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at>
```

Parte 4 - Orientação a Objetos Avançada

Exercício 8:

```
package exercicio08;

public class Exercicio08 {
    public static void main(String[] args) {
        Gerente gerente = new Gerente();
        gerente.nome = "Fulano";

        System.out.println("Salário de gerente: R$ " + gerente.salario);

        Estagiario estagiario = new Estagiario();
        estagiario.nome = "Siclano";

        System.out.println("Salário de estagiário: R$ " + estagiario.salario);
    }
}

class Funcionario {
    String nome;
    static double salarioBase = 2000;
}

class Gerente extends Funcionario {
    double salario = salarioBase * 1.2;
}

class Estagiario extends Funcionario {
    double salario = salarioBase * 0.9;
}
```

The screenshot shows the IDE with the file `Exercicio08.java` open. The code is identical to the one provided. The terminal output at the bottom shows the execution results:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at\bin' 'exercicio08.Exercicio08'
Salário de gerente: R$ 2400.0
Salário de estagiário: R$ 1800.0
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at>
```

Exercício 9:

```
package exercicio09;

public class Exercicio09 {
    public static void main(String[] args) {
        ContaBancaria conta01 = new ContaBancaria();

        conta01.titular = "Fulano Silva";
        conta01.depositar(1000);
        conta01.exibirSaldo();

        conta01.depositar(-50);
        conta01.sacar(500);
        conta01.exibirSaldo();

        conta01.sacar(-50);
        conta01.exibirSaldo();
    }
}

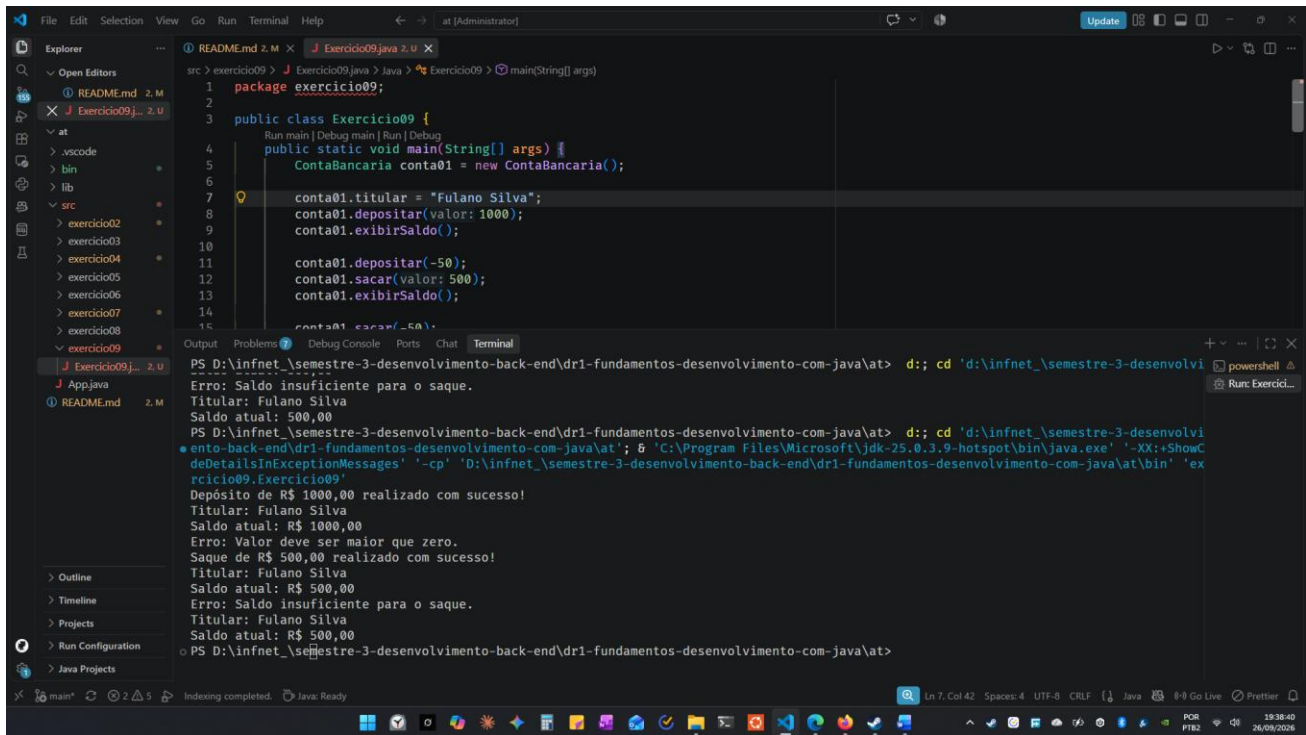
class ContaBancaria {

    // Attributes
    String titular;
    private double saldo;

    // Methods
    public void depositar(double valor) {
        if (valor >= 0) {
            saldo += valor;
            System.out.printf("Depósito de R$ %.2f realizado com sucesso!\n", valor);
        }
        else {
            System.out.println("Erro: Valor deve ser maior que zero.");
        }
    }

    public void sacar(double valor) {
        if (saldo >= valor && valor >= 0) {
            saldo -= valor;
            System.out.printf("Saque de R$ %.2f realizado com sucesso!\n", valor);
        }
        else {
            System.out.println("Erro: Saldo insuficiente para o saque.");
        }
    }

    public void exibirSaldo() {
        System.out.printf("""
            Titular: %s
            Saldo atual: R$ %.2f
            """)
            .formatted(titular, saldo)
        );
    }
}
```



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Java file named `Exercicio09.java` open. The code defines a `ContaBancaria` class and a `main` method that performs several operations on a `ContaBancaria` object named `conta01`.

```
1 package exercicio09;
2
3 public class Exercicio09 {
4     public static void main(String[] args) {
5         ContaBancaria conta01 = new ContaBancaria();
6
7         conta01.titular = "Fulano Silva";
8         conta01.depositar(valor: 1000);
9         conta01.exibirSaldo();
10
11         conta01.depositar(-50);
12         conta01.sacar(valor: 500);
13         conta01.exibirSaldo();
14
15         conta01.sacar(-50);
16     }
17 }
```

The terminal output shows the execution of the program, displaying the results of the operations performed on the `ContaBancaria` object:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvi
ento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'; & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowC
deDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at\bin' 'ex
rcicio09.Exercicio09'
Depósito de R$ 1000,00 realizado com sucesso!
Titular: Fulano Silva
Saldo atual: R$ 1000,00
Erro: Valor deve ser maior que zero.
Saque de R$ 500,00 realizado com sucesso!
Titular: Fulano Silva
Saldo atual: R$ 500,00
Erro: Saldo insuficiente para o saque.
Titular: Fulano Silva
Saldo atual: R$ 500,00
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at>
```

Parte 5 - Manipulação de Arquivos e Estruturas Avançadas

Exercício 10:

```
package exercicio10;

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        final int QTD_COMPRAS = 3;

        String produto;
        int quantidade;
        double precoUnitario;

        try {
            FileWriter fileWriter = new FileWriter("compras.txt");
            BufferedWriter writer = new BufferedWriter(fileWriter);
            writer.write("COMPRAS CADASTRADAS\n\n");

            System.out.println("==== CADASTRO DE COMPRAS ==== \n");

            for (int i = 0; i < QTD_COMPRAS; i++) {

                System.out.println("Informe os dados da compra abaixo (" + (i + 1) + "/" +
QTD_COMPRAS + "):");

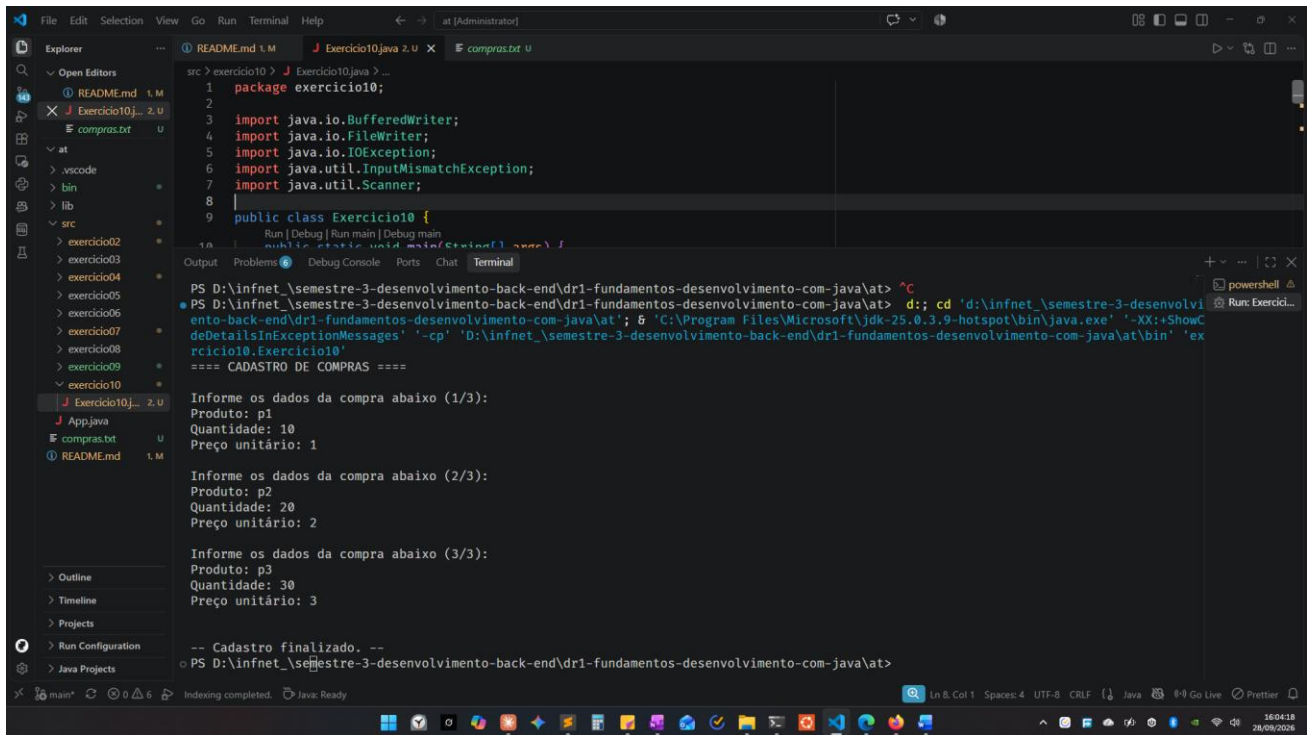
                System.out.print("Produto: ");
                produto = sc.nextLine();
                System.out.print("Quantidade: ");
                quantidade = sc.nextInt();
                System.out.print("Preço unitário: ");
                precoUnitario = sc.nextDouble();

                sc.nextLine(); // Limpa buffer.
                System.out.println();

                writer.write(
                    "Produto: " + produto + "\n" +
                    "Quantidade: " + quantidade + "\n" +
                    "Preço unitário: " + precoUnitario + "\n"
                );
                writer.newLine();
            }

            System.out.println("-- Cadastro finalizado. --");
            writer.close();

        }
        catch (IOException e) {
            System.out.println("-- Erro: Falha ao escrever o arquivo. --");
        }
        catch (InputMismatchException e) {
            System.out.println("-- Erro: Caracteres inválidos digitados. --");
        }
        sc.close();
    }
}
```



The screenshot shows an IDE with the following components:

- Explorer:** Shows a project structure with folders like `src`, `bin`, and `lib`, and files like `Exercício10.java`, `compras.txt`, and `README.md`.
- Editor:** Displays the source code for `Exercício10.java`. The code is as follows:

```
1 package exercicio10;
2
3 import java.io.BufferedWriter;
4 import java.io.FileWriter;
5 import java.io.IOException;
6 import java.util.InputMismatchException;
7 import java.util.Scanner;
8
9 public class Exercício10 {
10     public static void main(String[] args) {
11         // ... (code continues)
12     }
13 }
```
- Terminal:** Shows the execution of the program. The output is as follows:

```
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\d1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> ^C
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\d1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d:; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\d1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'; & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\d1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at\bin' 'exercicio10.Exercício10'
==== CADASTRO DE COMPRAS ====

Informe os dados da compra abaixo (1/3):
Produto: p1
Quantidade: 10
Preço unitário: 1

Informe os dados da compra abaixo (2/3):
Produto: p2
Quantidade: 20
Preço unitário: 2

Informe os dados da compra abaixo (3/3):
Produto: p3
Quantidade: 30
Preço unitário: 3

-- Cadastro finalizado. --
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\d1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at>
```

Exercício 11:

```

package exercicio11;

import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        final int QTD_NUMEROS = 6, MIN = 1, MAX = 60;
        int[] numerosAleatorios = new int[QTD_NUMEROS];
        int[] numerosUsuario = new int[QTD_NUMEROS];

        for (int i = 0; i < QTD_NUMEROS; i++) {
            numerosAleatorios[i] = (int) ((Math.random() * (MAX - MIN) + MIN));

            System.out.print("Informe um número de 1 a 60: ");
            numerosUsuario[i] = sc.nextInt();
        }

        Arrays.sort(numerosAleatorios);
        Arrays.sort(numerosUsuario);

        boolean acerto;
        int acertos = 0;
        for (int j = 0; j < QTD_NUMEROS; j++) {
            acerto = Arrays.binarySearch(numerosAleatorios, numerosUsuario[j]) > -1;
            if (acerto)
                acertos++;
        }

        System.out.println("Acertos: " + acertos);
        System.out.println("Números aleatórios: " + Arrays.toString(numerosAleatorios));
        System.out.println("Números do usuário: " + Arrays.toString(numerosUsuario));

        sc.close();
    }
}

```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Editor:** Displays the Java code for `Exercicio11.java`. The code is the same as shown in the previous block.
- Output Window:** Shows the execution results of the program. It contains two test runs.
 - Run 1:**

```

PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java> d; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'; & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\bin' 'exercicio11.Exercicio11'
Informe um número de 1 a 60: 59
Informe um número de 1 a 60: 20
Informe um número de 1 a 60: 25
Informe um número de 1 a 60: 4
Informe um número de 1 a 60: 14
Informe um número de 1 a 60: 26
Acertos: 1
Números aleatórios: [24, 24, 26, 26, 41, 48]
Números do usuário: [4, 14, 20, 25, 26, 59]

```
 - Run 2:**

```

PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java> d; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'; & 'C:\Program Files\Microsoft\jdk-25.0.3.9-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\bin' 'exercicio11.Exercicio11'
Informe um número de 1 a 60: 59
Informe um número de 1 a 60: 26
Informe um número de 1 a 60: 25
Informe um número de 1 a 60: 20
Informe um número de 1 a 60: 14
Informe um número de 1 a 60: 4
Acertos: 1
Números aleatórios: [14, 17, 31, 33, 41, 46]
Números do usuário: [4, 14, 20, 25, 26, 59]

```
- Terminal:** Shows the command prompt where the program was executed.
- Taskbar:** Shows the Windows taskbar with various icons and the system clock (16:34:55, 28/09/2028).

Exercício 12:

```

package exercicio12;
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        final int QTD_MENSAGENS = 10;
        final int QTD_MSG_USUARIO = (int) QTD_MENSAGENS / 2;

        String[] msgUsuario1 = new String[QTD_MSG_USUARIO];
        String[] msgUsuario2 = new String[QTD_MSG_USUARIO];

        System.out.print("Digite o nome do primeiro usuário: ");
        String usuario1 = sc.nextLine();

        System.out.print("Digite o nome do segundo usuário: ");
        String usuario2 = sc.nextLine();

        for (int i = 0; i < QTD_MSG_USUARIO; i++) {
            System.out.printf("[%s] >> ", usuario1);
            msgUsuario1[i] = sc.nextLine();

            System.out.printf("[%s] >> ", usuario2);
            msgUsuario2[i] = sc.nextLine();
        }

        System.out.println("==== HISTÓRICO DE MENSAGENS =====");
        for (int j = 0; j < QTD_MSG_USUARIO; j++) {
            System.out.printf("%s: %s\n", usuario1, msgUsuario1[j]);
            System.out.printf("%s: %s\n", usuario2, msgUsuario2[j]);
        }

        System.out.println("Obrigado por utilizarem o sistema! Boa sorte para vocês! 🍀");
        sc.close();
    }
}

```

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Code Editor:** Displays the Java code for `Exercicio12.java`.
- Terminal:** Shows the execution output:


```

PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at> d; cd 'd:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at'
[Bob] >> Oi Alice! Estou bem, e você?
[Alice] >> Estou ótima, obrigada por perguntar.
[Bob] >> Que bom! O que tem feito ultimamente?
[Alice] >> Trabalhando e estudando muito, e você?
[Bob] >> Trabalhando e me exercitando bastante.
[Alice] >> Pretende fazer o que nas próximas férias?
[Bob] >> Estou planejando viajar para a Argentina.
[Alice] >> Legal. Também quero um dia visitar lá.
[Bob] >> Podemos ir aproveitar e irmos juntos. Vai ser legal uma companhia.
==== HISTÓRICO DE MENSAGENS =====
Alice: Oi? Bob, como voc? est??
Bob: Oi Alice! Estou bem, e voc??
Alice: Estou ?tima, obrigada por perguntar.
Bob: Que bom! O que tem feito ultimamente?
Alice: Trabalhando e estudando muito, e voc??
Bob: Trabalhando e me exercitando bastante.
Alice: Pretende fazer o que nas pr?ximas f?rias?
Bob: Estou planejando viajar para a Argentina.
Alice: Legal. Tamb?m quero um dia visitar l?.
Bob: Podemos ir aproveitar e irmos juntos. Vai ser legal uma companhia.
Obrigado por utilizarem o sistema! Boa sorte para vocês! ?
PS D:\infnet\semestre-3-desenvolvimento-back-end\dr1-fundamentos-desenvolvimento-com-java\at>

```